幼兒園現場版

兒童精細動作發展篩檢系統

操作手冊

硬體架設・小朋友闖關・醫療人員評分・家長查看報告



2026 年 9 月

系統總覽

三種角色，一條完整的篩檢流程

小朋友・施測人員

使用者端

在現場電腦登入闖關，看示範影片後完成任務，系統自動拍照、錄影或秤重。

醫療人員

管理端 level 2

建立小朋友資料，查看所有測驗紀錄，進行人工評分並對照 AI 判讀結果。

家長

管理端 level 1

用小朋友編號與生日登入，查看孩子的能力雷達圖、各關卡結果與居家建議。

操作流程

1. **架設硬體**
   電腦、攝影機、電子秤
2. **新增受測者**
   醫療人員建立資料
3. **小朋友闖關**
   看影片、完成任務
4. **AI 分析 + 人工評分**
   醫療人員評分並對照
5. **家長查看報告**
   雷達圖與居家建議

01

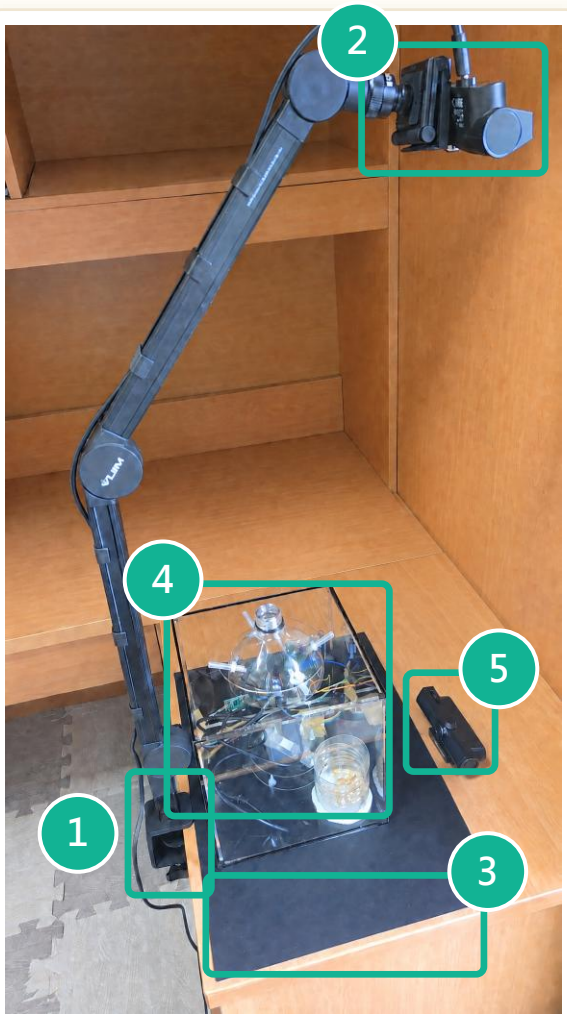
硬體架設

到幼兒園現場後，先把設備擺好再開始測驗

- 現場電腦與網路
- 上方攝影機與旁邊攝影機
- 撿豆子關的電子秤（Arduino）

硬體架設

現場設備擺放



到現場先完成架設

依照片擺放，再接上電腦

1. 用夾式底座把懸臂支架固定在桌邊
2. 上方攝影機裝在懸臂末端，鏡頭朝下對準桌墊中央
3. 桌面鋪黑色桌墊，拍紙張作品時對比清楚
4. 測驗區：把當關要用的道具放在這塊區域（照片中是撿豆子關的裝置）
5. 旁邊攝影機放在桌墊側邊，拍側面視角

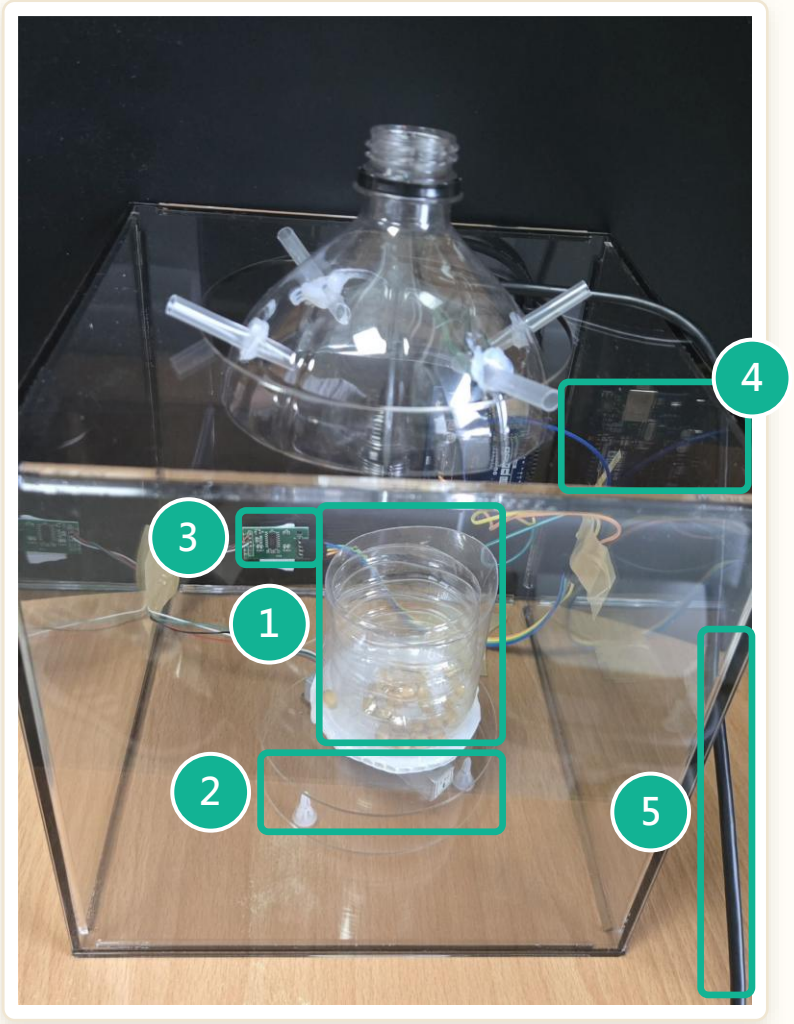
- 所有 USB 接上現場電腦，開啟系統後到「攝影機設定」確認兩台鏡頭

小提醒

線材沿著支架收好，避免小朋友勾到；上方鏡頭高度要拍得到整張桌墊。

硬體架設

撿豆子關：電子秤裝置



Ch5-t1 專用

豆子放進瓶子，秤重自動計數

1. 瓶子：放在秤台上，小朋友把豆子一顆一顆放進去
2. 秤台與荷重元：感測重量，換算放入幾顆豆子
3. HX711 放大板：把秤的訊號傳給 Arduino
4. Arduino：負責計時、計數並判定分數
5. USB 線：接到現場電腦

- 開始測驗後畫面會提示放上空瓶，3 秒後自動歸零，這段時間不要碰秤台
- 限時 60 秒；一次放入兩顆以上會判定違規

小提醒

裝置放平、避免碰撞桌子，震動會影響秤重。如果常出現違規誤判，請聯繫團隊校正。

02

事前準備

醫療人員先在管理端建立小朋友的資料

- 登入醫療人員帳號（level 2）
- 新增受測者：編號、姓名、生日

事前準備

建立小朋友的受測資料



STEP 1

管理端右上角「新增受測者」

1. UID：專屬編號，送出後不能修改
2. 小朋友姓名：方便在總覽中辨認
3. 出生日期：會成為家長登入的預設密碼
4. 按「確認並儲存」完成建立

小提醒

家長帳號是小朋友的 UID，預設密碼是生日 8 碼數字，例如 20220513。家長登入後可以自行修改。

03

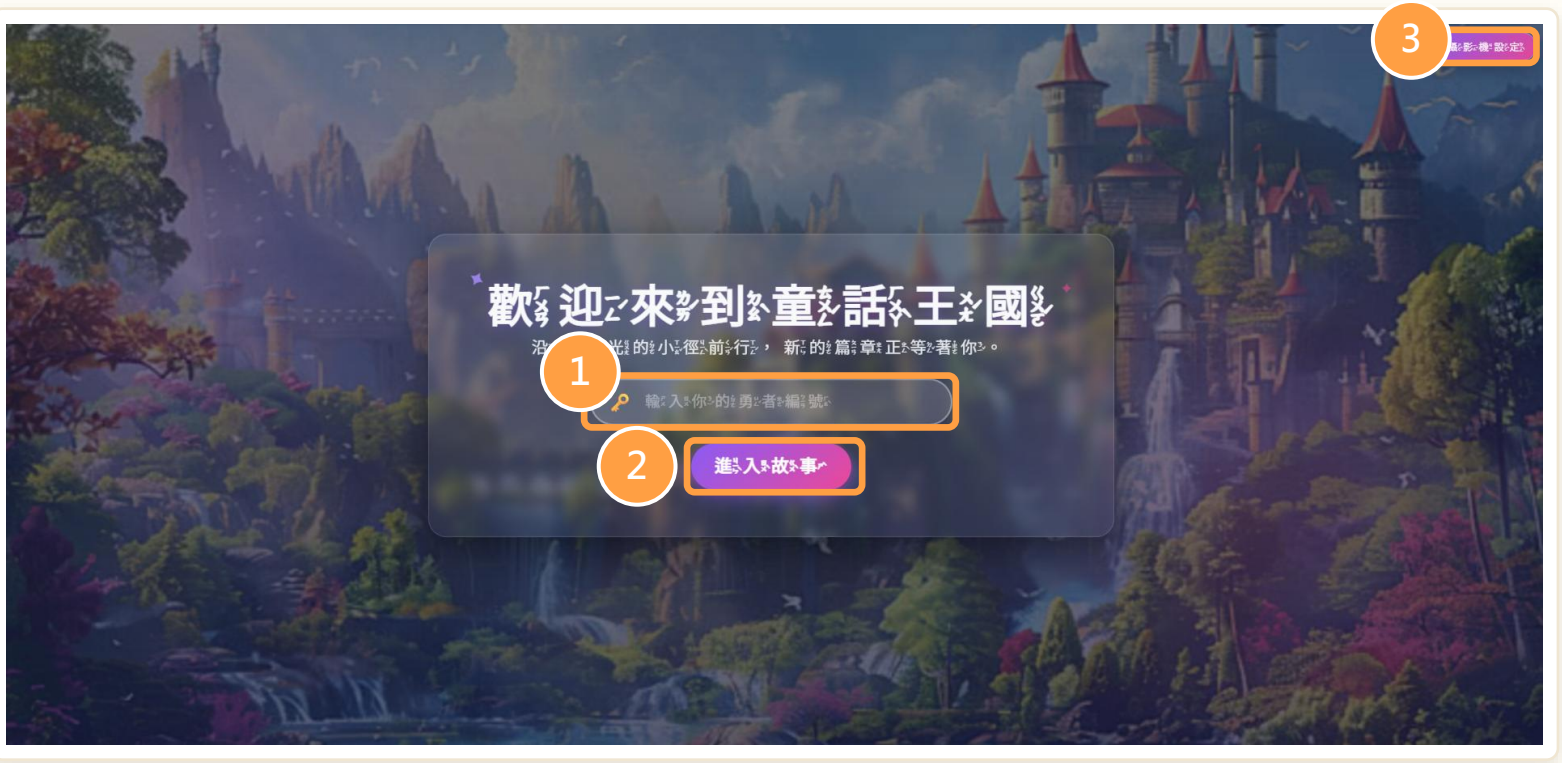
小朋友闖關

使用者端：登入、看示範影片、完成任務

- 輸入勇者編號登入
- 攝影機設定（架設時做一次）
- 選關卡 → 看影片 → 開始測試 → 拍照

使用者端

輸入勇者編號，進入童話王國



STEP 2

用醫療人員建立的編號登入

1. 在輸入框輸入小朋友的 UID
2. 按「進入故事」開始闖關
3. 右上角「攝影機設定」：第一次架設或更換鏡頭時使用

小提醒

換下一位小朋友時，回到這一頁輸入新的編號即可。

使用者端

攝影機設定：指定上方與旁邊鏡頭



架設時設定一次

兩台攝影機都要設定，最後按儲存

1. 重新掃描：讀取電腦目前接上的攝影機
2. 上方攝影機：選俯拍桌面的那一台，一般拍照關卡都用它
3. 預覽上方：看實際畫面，確認選對鏡頭
4. 旁邊攝影機：一樣要選擇並預覽，雙鏡頭的積木關卡會用到
5. 設定裁切區域：兩台都要框出黑色墊板（下一頁說明）

- 全部設定完，按頁面最下方的「儲存設定」才會套用

小提醒

沒有按「儲存設定」就離開，剛才的設定不會生效。

使用者端

設定裁切區域：只保留黑色墊板

裁切前：整個鏡頭畫面



裁切後：AI 只看這塊



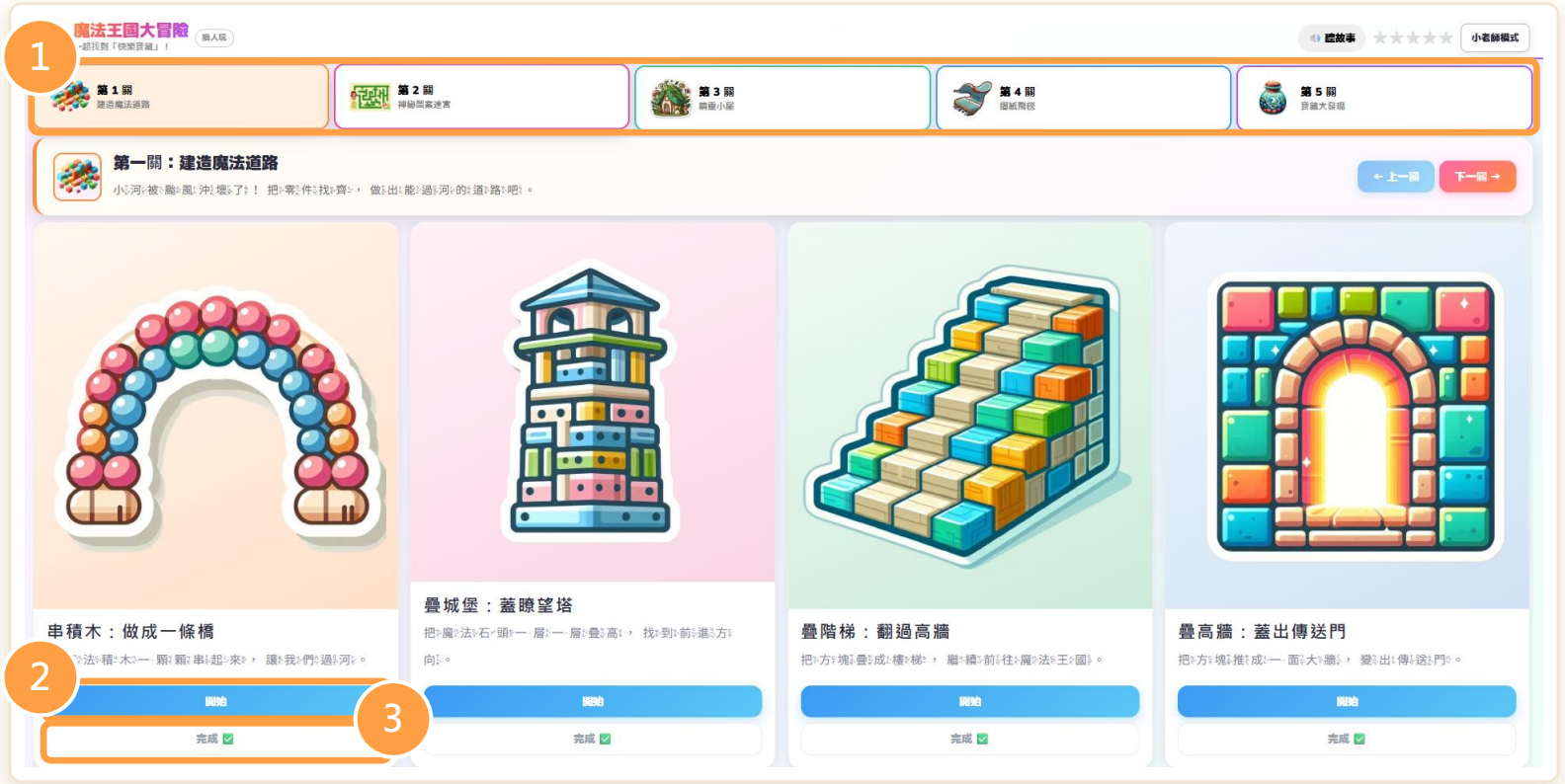
1. 按「設定裁切區域」，會跳出框選視窗
2. 用滑鼠拖曳，框出整塊黑色墊板
3. 按 Enter 或空白鍵確認
4. 上方與旁邊都框好後，按「儲存設定」

小提醒

只分析墊板範圍，周圍的雜物和光線就不會干擾影像辨識。

使用者端

關卡總覽：選擇要挑戰的任務



STEP 3

五大章節，每張卡片是一個任務

1. 上方切換第 1 到第 5 關
2. 按「開始」進入該任務
3. 完成的任務會打勾，方便追蹤進度

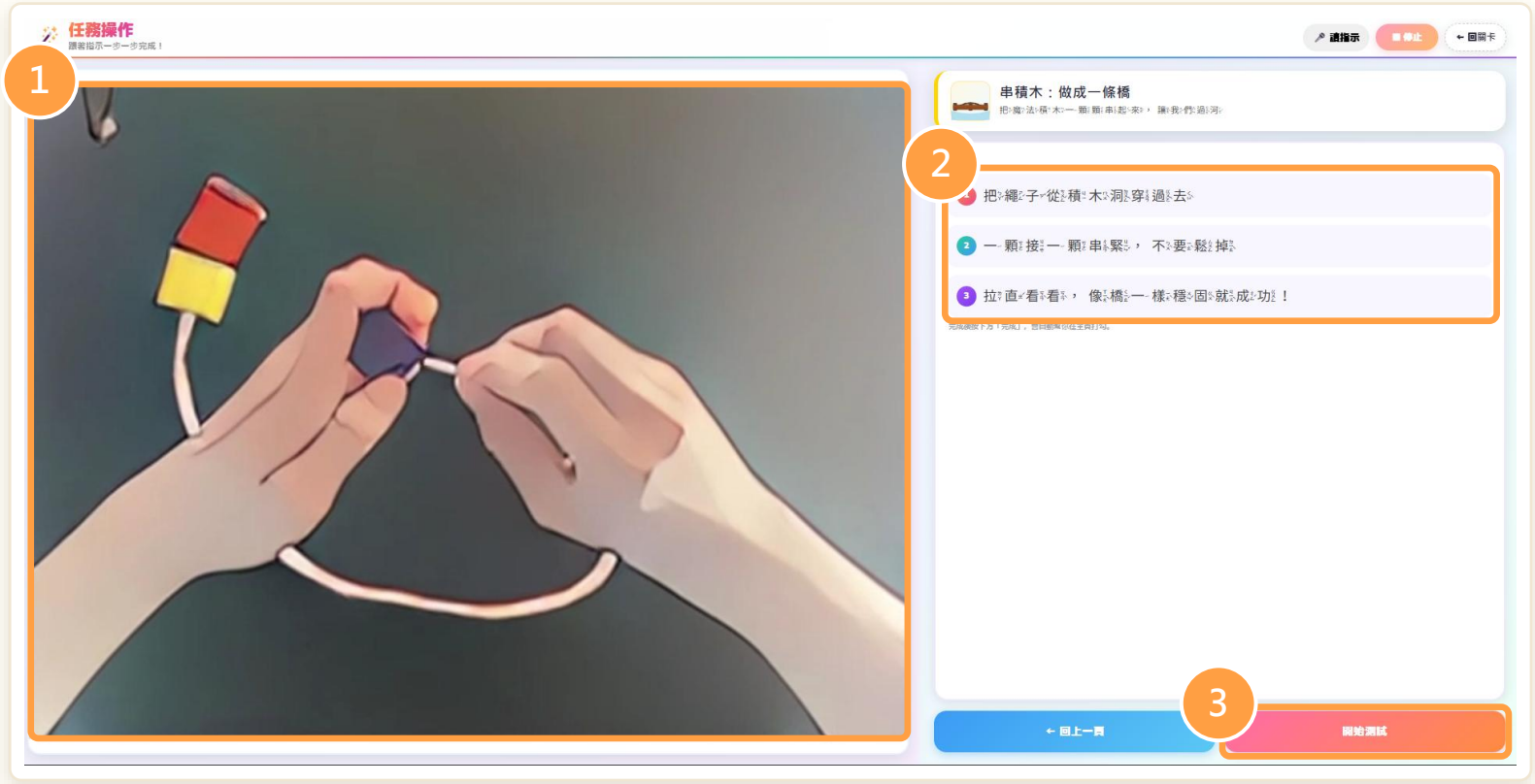
- 右上角「聽故事」會朗讀關卡故事；左上角「換人玩」可切換小朋友

小提醒

建議依序完成，每完成一關系統會自動帶到下一關。

使用者端

先看示範影片，再開始測試



STEP 4

讓小朋友看懂再動手

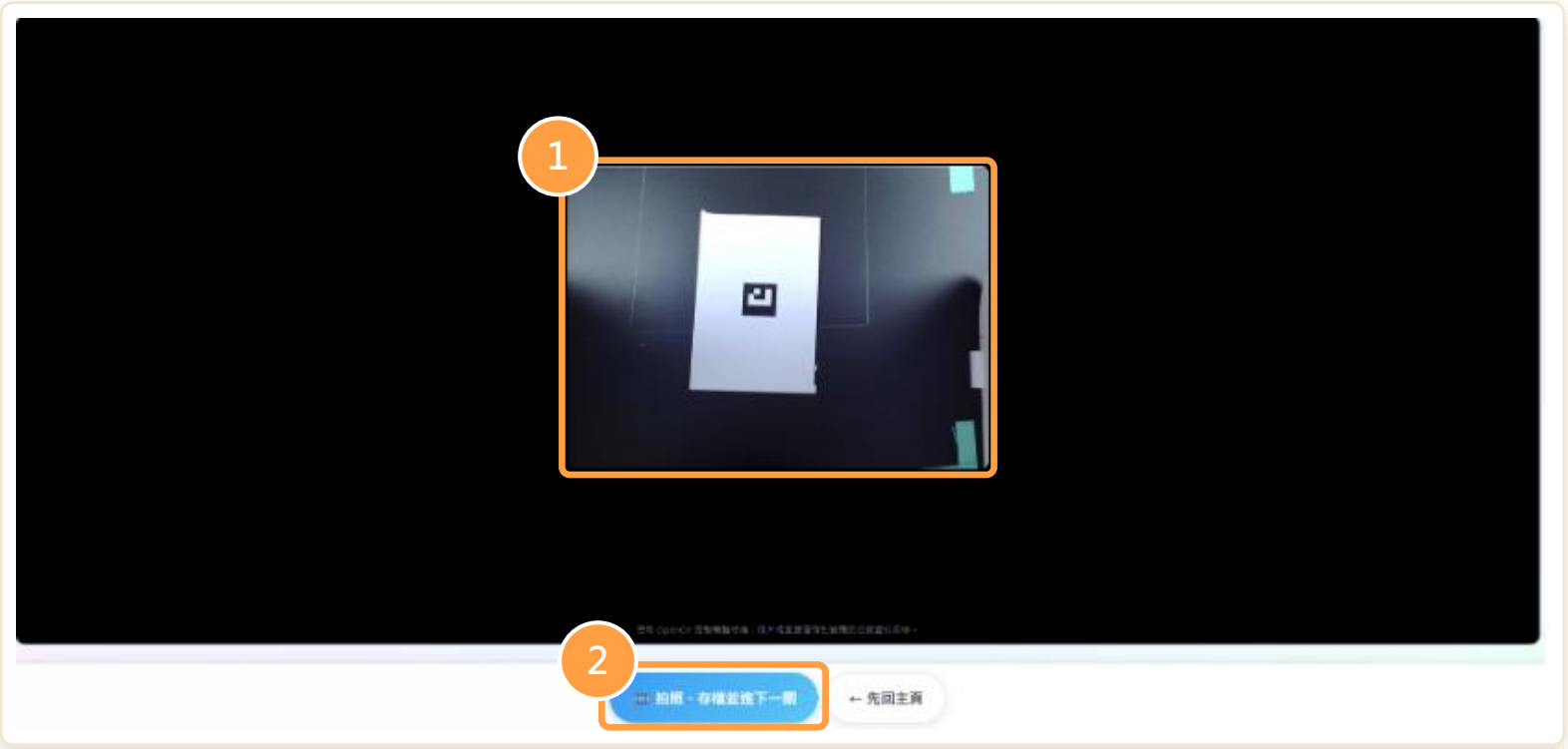
1. 左側播放示範影片，請小朋友照著做
2. 右側列出操作步驟，可按右上角「讀指示」朗讀
3. 準備好後按「開始測試」進入拍照畫面

小提醒

影片可以重複觀看，確認小朋友理解後再開始測試。

使用者端

拍照完成，自動進入下一關



STEP 5

確認作品在畫面中再按拍照

1. 中央是即時鏡頭畫面，作品要完整入鏡
2. 按「拍照、存檔並進下一關」，照片會自動上傳給 AI 分析

- 系統會跳到下一關的說明頁，重複「看影片、測試、拍照」
- 鈕扣關改成「開始錄影 / 停止錄影」；撿豆子關由電子秤自動計數

小提醒

拍照前請小朋友把手移開，避免遮住作品。

使用者端

拍照前的擺放注意事項

所有關卡拍照時，小朋友的手都要離開畫面

串積木

第 1 關

- 先幫小朋友串好兩顆積木，再交給他繼續串
- 線和串上的積木都要完整在畫面內
- 沒串上的積木最好拿走；留在墊板內也可以

畫圖關

第 2 關

- 畫圓、畫方、畫十字：用黑筆
- 描水平線、兩水平線中塗色、兩點連線：用紅筆

剪圓、剪方

第 3 關

- 剪完後，在剪下的作品下面墊一張色紙
- 有色紙襯底，系統才分析得出剪下的形狀

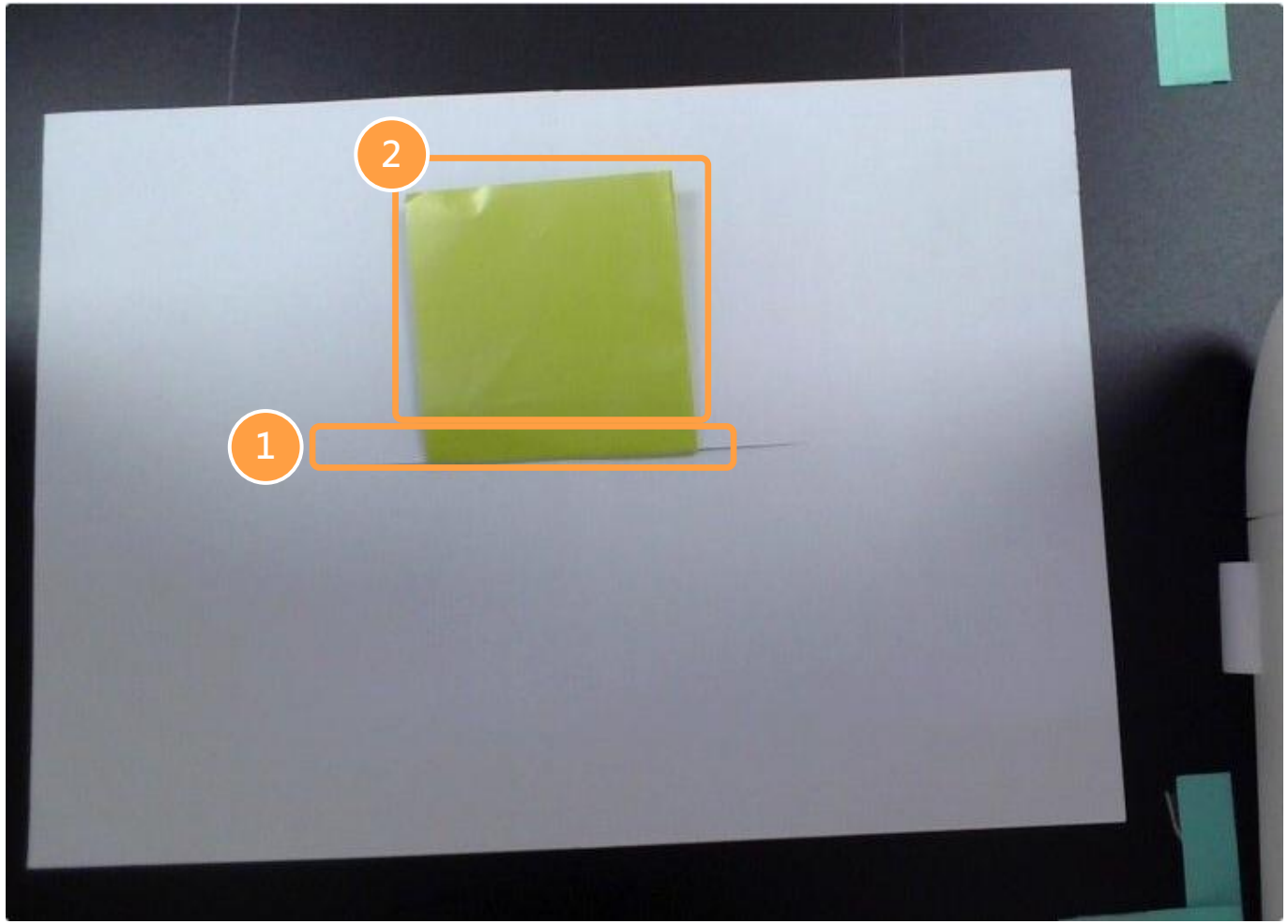
剪紙成兩半

第 3 關

- 只放剪下來的其中一張就好
- 如果沒有剪斷，才把整張紙放上去

使用者端

摺紙兩摺：夾在白紙中間再拍照



第 4 關

白紙割一道縫，把摺好的色紙塞進去

1. 在白紙中間割一道橫縫
2. 把摺兩次的色紙塞進縫裡，讓色紙夾在白紙中間
- 白紙放在黑色墊板中央，手離開畫面再拍照

小提醒

色紙直接放在墊板上量不準，要夾在白紙中間才能測。

04

醫療人員管理端

查看紀錄、人工評分、對照 AI 結果

- 測驗紀錄總覽
- 人工評分 (不看 AI 結果)
- 對照 AI 判讀結果

醫療人員

測驗紀錄總覽：所有小朋友的結果



STEP 6

登入 level 2 帳號後的首頁

1. 篩選受測者或測驗項目，只看需要的資料
2. 新增受測者：建立新的小朋友資料
3. 人工評分：尚未評分的紀錄會出現此按鈕
4. 檢視結果 / 播放影片：查看照片、AI 分析或錄影

- 「AI 評分」是系統自動判讀，「差異」顯示人工與 AI 是否一致

小提醒

「歷史紀錄」可選日期，只看某一天的測驗。

醫療人員

先進行人工評分



STEP 7

不顯示 AI 結果，避免影響判斷

1. 查看小朋友作品的原始照片
2. 依 PDMS-2 量表按 0、1、2，系統立即儲存
3. 評完後按下方連結，查看 AI 判讀結果對照

- 0 未達標準 | 1 部分達標 | 2 完全達標

小提醒

評分可以修改，再按一次其他分數就會覆蓋。

醫療人員

對照 AI 判讀結果



STEP 8

1. 左側：小朋友作品的原始照片
2. 右側：AI 分析結果，標出判斷依據與分數

- 與人工評分比較，總覽的「差異」欄會標示一致或相差幾分
- 雙鏡頭關卡列出側面與頂部；鈕扣關顯示錄影；撿豆子關顯示秤重曲線

小提醒

人工與 AI 差異大的紀錄，值得再看一次照片，也能回饋團隊改進 AI。

05

家長端

家長登入後查看自己孩子的發展報告

- 整體表現與能力雷達圖
- 各任務詳細結果與 AI 居家建議
- 完整測驗紀錄明細

家長端

孩子的精細動作發展報告



家長登入後的首頁

帳號是小朋友 UID，密碼是生日

1. 整體表現百分比與簡短評語
2. 能力分布雷達圖：五大精細動作能力一目了然
3. 各關卡得分概覽：每項能力的完成比例
4. 查看完整測驗紀錄明細

小提醒

第一次登入後，建議點右上角「修改密碼」。

家長端

各任務詳細結果與 AI 居家建議



往下捲動可看到每個任務的分數

1. 顏色標示：綠色達標、黃色部分達標、紅色需多加練習、灰色尚未測驗
2. 依五大能力分組，列出每個任務的分數
3. AI 居家訓練建議：依孩子的成績產生練習方向

小提醒

AI 建議需要數十秒產生，看到「正在準備」請稍候。

家長端

完整測驗紀錄明細



每一次測驗都查得到

1. 依測驗項目或日期篩選
2. 每次測驗的 AI 評分、日期與時間
3. 檢視結果：查看當次的照片與分析

小提醒

家長端只能檢視，不能修改分數。

現場小提醒

測驗當天常見狀況

1 一次一位小朋友

換人時回到登入頁輸入新編號，或在關卡頁按「換人玩」。

2 拍照前檢查

作品放在畫面中央、光線充足，手移開再按拍照。

3 撿豆子一次一顆

一次放入兩顆以上會被判定違規，請先提醒小朋友。

4 看不到鏡頭畫面

到「攝影機設定」按「重新掃描」，再重新選擇鏡頭。

5 分數還沒出現

AI 分析需要一點時間，稍後重新整理管理端頁面。

6 家長忘記密碼

預設密碼是生日 8 碼數字，例如 20220513。

謝謝您的協助

架設硬體 → 新增受測者 → 小朋友闖關 → AI 分析 + 人工評分 → 家長查看報告

操作上有任何問題，歡迎隨時與專題團隊聯繫